

# 지금 필요한 것은 더 빠른 주행이 아니라, 안전 경계를 증거로 닫는 일입니다

0727 경로의 실제 실패 위치부터 바퀴 명령, 장애물 인식, 로컬라이제이션, 맵 자산, 현장 검증까지 팀이 같은 화면에서 판단하도록 정리했습니다.

현재 판단: 승객 탑승과 캠퍼스 일반 주행은 NO-GO입니다. 무승객 제한 검증은 아래 Gate 0부터 순서대로 진행할 수 있습니다.

## 코드의 기능보다 실제 바퀴까지 이어지는 증거가 부족합니다

아래 여덟 항목은 기능 유무가 아니라 현재 상용 운영을 열 수 없는 이유입니다.

|                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>현재 릴리스 판단</div> <div>NO-GO</div> <div>승객과 일반 캠퍼스 주행</div> | <div>핵심 차단 항목</div> <div>8</div> <div>P0 수준으로 함께 추적</div>           |
| <div>추적된 물리 결과</div> <div>0</div> <div>현재 저장소의 완료 근거</div>     | <div>허용 가능한 다음 단계</div> <div>Gate 0</div> <div>단일 바퀴 명령 경로 확인</div> |

| 우선순위 | 문제             | 현재 관측                                                   | 닫는 조건                                      |
|------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| P0-1 | 최종 바퀴 명령 경로 분리 | 강한 안전 증거 경로는 시뮬레이션 또는 읽기 전용에서 끝나고, 현장 구동은 별도 경로를 사용합니다. | 안전 게이트 뒤 하나의 액추에이터 체인과 실제 바퀴 명령 에코를 증명합니다. |

| 우선순위 | 문제                 | 현재 관측                                                                                                                    | 달는 조건                                                           |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| P0-2 | 0727 경로 밴드 자체 불일치  | 중심 35개, 밴드 연결선 42개, 기록 경로점 9개, 기록 경로 연결선 17개가 런타임 판정을 통과하지 못합니다.                                                         | 동일 판정식으로 모든 중심과 연결선이 통과하는 새 번들을 만듭니다.                           |
| P0-3 | 검사한 궤적과 내보낸 명령 불일치 | 검사 반경 1.375 m와 방출 반경 0.25 m가 다릅니다. 별도 wheel-count 재현은 yaw 0.5를 0.2058로 계산했지만 실제 외부 base 배포는 미확인입니다.                      | 최종 바퀴 명령을 같은 기하로 재검사하고 HIL에서 대조합니다.                             |
| P0-4 | 탑승자와 음의 장애물 인식 경계  | 자기 몸체 마스크의 높이 경계가 없고, 남은 점이 5개 미만이면 점유가 해제될 수 있으며 낙차 전용 라이브 채널이 없습니다.                                                    | 높이 제한, 센서 무효 안전 정지, 낙차 실측 채널을 함께 검증합니다.                         |
| P0-5 | 자동 정합과 재획득 실패 처리   | 엄격 후보가 실패한 뒤 더 약한 후보로 내려갈 수 있고, 오래된 클라우드와 시간 한계의 현장 근거가 부족합니다.                                                           | 시작점 자동 정합, 신뢰도 저하, 재획득 실패를 실제 센서로 재현하고 안전 정지를 확인합니다.            |
| P0-6 | 표준 기동과 검증 기준선 파손   | generic bringup은 필수 safety profile과 mission/perception 구성을 빠뜨리고, 선언되지 않은 인자 3개를 전달하며, clean checkout 전체 검사는 7개 실패가 남습니다. | 하나의 현장 product bringup과 clean clone 검증 명령을 고정하고 실제 회귀 2개를 닫습니다. |
| P0-7 | 현장 보안 경계 미완성       | 추적된 legacy 경로는 인증되지 않은 ROS 명령을 UART 쓰기로 이어갈 수 있고, 실제 외부 드라이버의 서명과 NUC 최소권한 근거가 없습니다.                                     | 실제 드라이버 하나에 인증, replay 방지, 물리 interlock, 서명 배포와 SBOM을 묶습니다.     |
| P0-8 | 제품 자격 증거 공백        | 라이브 23개 시나리오는 PLATFORM_UNAVAILABLE이고 추적된 물리 완료 결과는 0개이며, EMC, 인간공학, 운행 승인 근거도 없습니다.                                      | HIL, 무승객 폐쇄코스, 접근성, 규제와 운용 수명주기 근거를 Gate별 승인 묶음으로 남깁니다.         |
|      |                    |                                                                                                                          |                                                                 |
|      |                    |                                                                                                                          |                                                                 |

0727 경로는 문제 위치가 다섯 구간에 반복되고, 고립된 실패도 남아 있습니다

실제 실행 맵과 저장된 JSON을 현재 런타임 판정식, grace 0.10 m로 다시 검사했습니다.

|                                                                       |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>거부된 밴드 중심</div> <div>35</div> <div>371개 기준점 중, 역전 구간 2개 별도</div> | <div>실패한 밴드 연결선</div> <div>42</div> <div>인접 기준점 사이</div>  |
| <div>거부된 기록 경로점</div> <div>9</div> <div>75개 경로점 중</div>               | <div>실패한 기록 연결선</div> <div>17</div> <div>경로점 사이 이동선</div> |

밴드 중심선

저장된 좌우 경계

거부된 밴드 중심

실패한 밴드 연결선

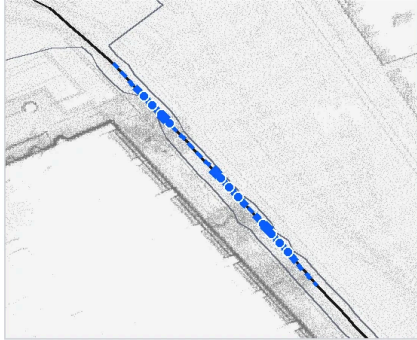
거부된 기록 경로점

실패한 기록 연결선



전체 지도. 파란 실선과 원은 밴드 판정 실패, 파란 점선과 마름모는 기록 경로 판정 실패입니다. A부터 E는 아래 확대 구간, I1부터 I3은 각각 route chord 9, 46, 66의 고립 실패입니다.

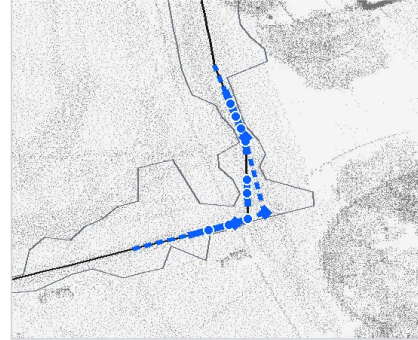
**A chords 96-99, 105-108, 110-114**



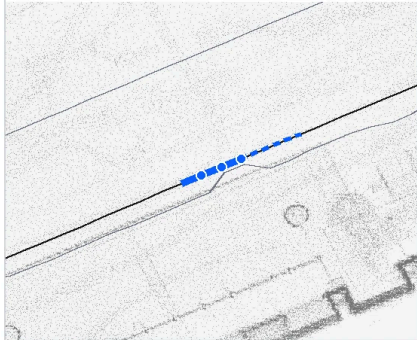
**B chords 124-125, 140-149, 151-152**



**C chords 201-203, 205-206, 209-213**



**D chords 285-287**



**E chords 368-369**



반복 실패 확대. 확대 창은 A부터 E이고, 각 창 안의 정확한 실패 묶음과 전체 인덱스는 아래 목록에서 확인할 수 있습니다.

▼ 정확한 실패 인덱스와 고립 구간 보기

|                     |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 역전된 usable interval | station [97, 98]                                                                                                                                                                                               |
| 거부된 station         | [97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 125, 126, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 202, 203, 204, 206, 207, 210, 211, 212, 213, 286, 287, 288, 369, 370]                                   |
| 실패한 station chord   | [96, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 285, 286, 287, 368, 369] |
| 거부된 route waypoint  | [10, 18, 19, 20, 26, 37, 38, 39, 74]                                                                                                                                                                           |
| 실패한 route chord     | [9, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 46, 55, 66, 73]                                                                                                                                            |
| 고립 표시               | I1은 chord 9와 station 약 53, I2는 chord 46과 station 약 250, I3은 chord 66과 station 약 340입니다.                                                                                                                        |

**해석 주의:** 이 그림은 저장된 밴드가 자기 자신의 런타임 포함 판정과 충돌하는 위치를 보여 줍니다. 실제 연석 침범이나 충돌을 재현했다는 뜻은 아니며, 현장 주행 전에 경로 번들을 다시 만들어야 한다는 차단 근거입니다.

입력: routes/20260727\_new\_route\_safety\_band.json, routes/20260727\_new\_route\_waypoints.json, 실행 맵 merged\_0707\_0725\_0p20m\_xyzi.pcd. 판정: src/static\_livox\_localization/scripts/safety\_band.py.

## 안전 판단이 강한 경로와 실제 바퀴를 움직이는 경로가 하나로 증명되지 않았습니다

코드에 안전 로직이 있어도 최종 모터 명령이 그 로직을 반드시 통과한다는 현장 증거가 필요합니다.

### 현재 관측



### 답는 상태



파란색은 현재 증거가 끊기는 현장 경계와 앞으로 하나로 묶어야 할 안전 gate를 표시합니다.

## 안전 검사가 본 궤적과 실제로 내보낸 궤적이 다릅니다

같은 명령을 검사하고 방출하지 않으면 통과 판정이 실제 바퀴 움직임을 보증하지 못합니다.

### 회전 반경 불일치

검사 반경은 방출 반경의 5.5배입니다.



### 별도 wheel-count 재현의 yaw 차이

입력 (0.30, 0.50)의 별도 정수 wheel-count 재현에서 yaw가 약 0.2058로 계산됐습니다. 실제 외부 base 배포 여부는 확인되지 않았습니다.

요청

0.5

복원

0.2058

같은 단위 기준 상대 길이

참고 조건: planner가 검사한 twist, safety gate가 승인한 twist, 실제 배포 드라이버와 firmware가 받은 명령을 같은 타임스탬프로 기록하고 HIL에서 기하가 일치해야 합니다. 0.2058은 현장 적용 사실이 아니라 별도 재현값입니다.



# 센서가 조용해지는 상황을 “안전함”으로 오해하지 않게 해야 합니다

탑승자 마스크, 낙차, 자동 정합은 각각 동작하지만 실패 상태를 보수적으로 묶는 현상 증거가 부족합니다.

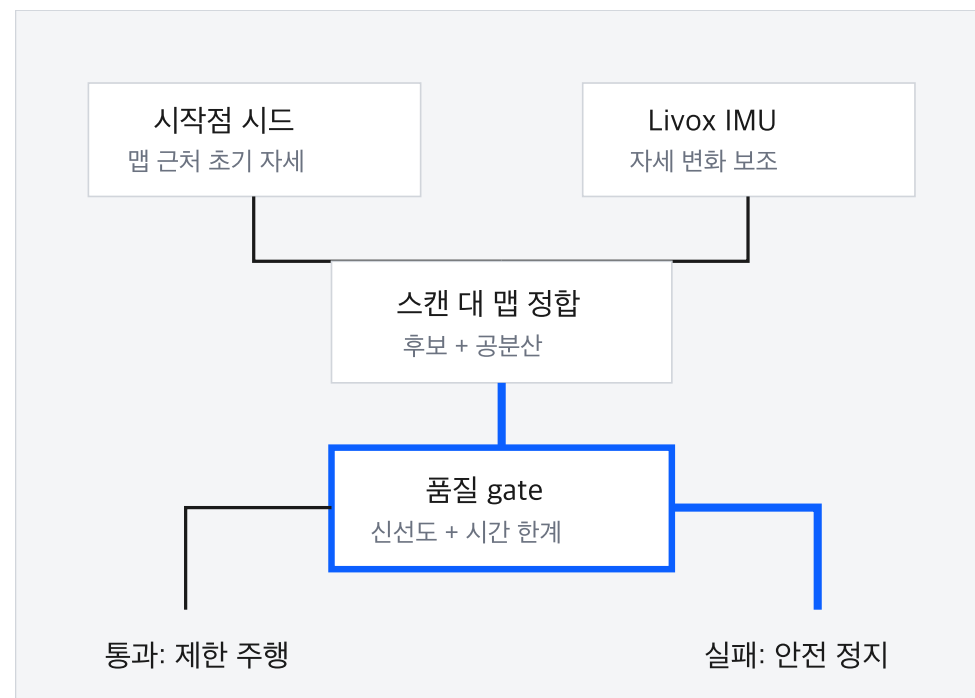
## 장애물 인식 경계

후면 탑승자를 제외하되 실제 장애물과 낙차 신호를 지우지 않아야 합니다.



## 로컬라이제이션 회복

시작점에서 자동 정합되더라도 신뢰가 떨어질 때 더 약한 후보로 조용히 내려가면 안 됩니다.



핵심 원칙: 포인트 부족, 오래된 클라우드, 정합 시간 초과, 품질 미달은 장애물 없음이나 위치 확인이 아니라 “센서 판단 불가”로 분리해야 합니다.

# 594 MB 원본 맵은 보관용으로 과도하지 않지만, 실행용으로 그대로 쓰면 위험합니다

현재 0.20 m 실행 맵은 점 수를 92.75% 줄였습니다. 문제는 크기 자체보다 장비 성능과 배포 무결성을 아직 담지 못한 점입니다.

|               |             |                                    |
|---------------|-------------|------------------------------------|
| 원본 PLY        | <div></div> | 594,886,982 B<br>37,180,425 points |
| 실행 PCD 0.20 m | <div></div> | 43,141,936 B<br>2,696,359 points   |

### 현재 판단

원본은 재생성 가능한 기준 자산으로 보관하고, 실행에는 다운샘플 PCD를 쓰는 방향이 맞습니다.

### 아직 필요한 근거

NUC에서 초기 로드 시간, 메모리, 정합 지연을 측정하고 맵 해시, 버전, 서명, 롤백을 경로와 trajectory identity에 원자적으로 묶어야 합니다.

**추가 확인점:** canonical PLY에서 실행 PCD로 이어지는 derivation receipt를 만들고, 중복 full-map load와 개발 장비에서 관측된 101.23초 fallback proxy를 달아야 합니다. route와 safety-band 좌표를 +1000 m 바꾼 mutation이 받아들여진 문제도 원자적 bundle identity로 차단해야 합니다.

원본: /Volumes/무제/merged\_0707\_0725\_v1/mergedmap.ply. 실행: merged\_0707\_0725\_0p20m\_xyzi.pcd. 92.75%는 점 수 기준 감소율입니다.

# 현장 기동 명령과 clean checkout 기준선이 하나로 고정되지 않았습니다

개별 기능이 통과해도 팀원이 같은 명령으로 같은 제품 구성을 재현하지 못하면 릴리스 근거가  
되지 않습니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>generic bringup</div> <div>표준 진입점으로 보이지만</div>                                                                                                                                                                                                       | <div>safety profile 누락</div> <div>필수 safety.launch 구성이 없음</div>                                                                                                                                       |
| <div>미션언 인자 3개</div> <div>hardware_enabled.launch에 전달</div>                                                                                                                                                                                               | <div>불완전한 현장 구성</div> <div>mission/perception까지 한 번에 재현되지 않음</div>                                                                                                                                    |
| <div>확인된 전체 기준선</div> <div>7 failed</div> <div>revision 9d29c99에서 1422 passed, 1 skipped, 190 subtests와 함께 확인됐습니다.</div> <div>5개는 macOS /var symlink portability, 2개는 실제 clean-checkout 회귀입니다.</div> <div>README의 1,179 passed 기준선도 현재 분류와 맞지 않습니다.</div> | <div>닫는 모습</div> <div>1 command</div> <div>센서, 로컬라이제이션, 경로, safety ABI와 실제 서명된 driver를 하나의 canonical field bringup으로 엮니다.</div> <div>clean clone에서 문서화된 검증 명령이 green 또는 근거 있는 BLOCKED 상태여야 합니다.</div> |
| <div>수명주기 결정: ROS Noetic EOL 이후의 보안과 장애 대응 책임자를 지정하고, 유지 또는 migration 시점과 clean-clone 지원 환경을 릴리스 계획에 넣어야 합니다.</div>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |

ROS 명령에서 실제 UART까지의 신뢰 경계가 제품 수준으로 닫히지 않았습니

다

추적된 legacy 경로의 위험은 확인됐지만, 현재 외부 base가 그 경로를 실제 사용하는지는 아직 증명되지 않았습니

다.

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>현재 추적 경로</div> <div><div>ROS topic</div><div>인증되지 않은 mode 또는 wheel 명령 가능</div></div> <div><div>legacy callback</div><div>caller ID는 암호학적 주체가 아님</div></div> <div><div>UART write</div><div>실제 field base 적용 여부는 미확인</div></div> | <div>닫는 경계</div> <div><div>인증된 명령</div><div>replay 방지와 승인된 principal</div></div> <div><div>단일 최소권한 driver</div><div>물리 interlock과 안전 gate</div></div> <div><div>서명된 실제 base</div><div>attestation, rollback, 감사 로그</div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

제품 완료 조건: 실제 NUC와 driver hash를 고정하고, 형식만 맞는 임의 64-hex가 아니라 HMAC을 검증하며, diagnostic Key/Value redaction, SBOM, SCA, credential rotation, firewall, update와 incident response 근거를 함께 남겨야 합니다.

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Host와 장치 권한</div> <div>disk encryption, systemd service와 실행 user/group, /dev/uart ownership, 최소권한과 실제 NUC firewall 근거가 필요합니다.</div> | <div>Telemetry와 운영 수명주기</div> <div>로그 retention, encryption, quota, redaction, secure update, rollback, incident response와 현장 감사 receipt가 필요합니다.</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 테스트가 많은 것은 강점이지만, 실제 휠체어가 안전하다는 증거와 같지는 않습니다

소프트웨어 회귀 검사는 상당히 쌓였고, 현장과 물리 검증은 아직 다른 열에 남아 있습니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>소프트웨어 근거</div> <div>강함</div> <div>revision 9d29c99에서 추적된 저장소 경로 365개가 모두 분류되었습니다.</div> <div>핵심 묶음 853개와 추가 104개가 통과했습니다.</div> <div>보안 묶음 297개가 통과했습니다.</div> <div>revision 9d29c99 전체 실행은 7 failed, 1422 passed, 1 skipped, 190 subtests였습니다.</div> | <div>물리 및 현장 근거</div> <div>미완성</div> <div>라이브 23개 시나리오는 PLATFORM_UNAVAILABLE입니다.</div> <div>추적된 물리 완료 결과는 0개입니다.</div> <div>HIL, 비상 정지, 제동, EMC, 인간공학, 무승객 폐쇄코스 근거가 아직 승인 묶음으로 남아 있지 않습니다.</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

세 가지를 구분해야 합니다: 추적된 완료 자격 결과는 0개지만 개발 중 불리한 관측은 있습니다. defd0d2에는 수동 개입 전 연석 방향 2.68 m 이탈, e12f9b8에는 지연된 yaw 뒤 raised edge 쪽 급회전이 기록되었습니다. 이는 승인된 qualification receipt도 아니고, “물리 관측이 전혀 없음”을 뜻하지도 않습니다.

## 남은 물리 자격 매트릭스

|                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>NUC와 위치</div> <div>cold start, 60분과 8시간 자원·열 안정성, localization ground truth, 재정합·false lock 반복 결과가 필요합니다.</div> | <div>차체와 제동</div> <div>payload, 노면, 경사, 배터리 상태별 제동거리와 E-stop, 수동 takeover, 반복 내구 결과가 필요합니다.</div> | <div>인식과 환경</div> <div>사람·작은 물체·낙차 calibration matrix, 비·먼지·온도·ingress와 장시간 endurance 결과가 필요합니다.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

현재 HMI 코드 차단: invalid resume 처리가 비대칭이고, PAUSED\_SAFETY 상태는 도달할 수 없으며, decision.yaml은 실제 흐름에서 사용되지 않습니다. rider/caregiver 상태 설명, acknowledgement와 help escalation을 이 상태 기계에 연결해야 합니다.

# 팀은 Gate 0부터 하나씩 닫고, 이전 Gate의 근거 없이는 다음 주행 권한을 열지 않습니다

담당 영역과 완료 증거를 같은 순서로 묶으면 문제를 기능 목록이 아니라 릴리스 조건으로 관리할 수 있습니다.

|                                                                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gate 0</b><br>현장 truth 동결<br>hardware, passenger, campus 권한 false. 외부 base와 NUC hash 고정 | <b>Gate 1</b><br>단일 software authority<br>canonical bringup, safety ABI, 실제 driver, 경로와 기하 전수 통과 |
| <b>Gate 2</b><br>목표 NUC와 isolated HIL<br>명령 echo, E-stop, 센서와 localization fault injection | <b>Gate 3</b><br>무승객 폐쇄코스<br>비상 정지, 제동, 낙차, 사람 접근, 반복 주행 결과                                      |
| <b>Gate 4</b><br>제품, 사람, 규제<br>접근 가능한 HMI, 교육, EMC, 신뢰성, cyber lifecycle, MFDS 전략          | <b>Gate 5</b><br>제한된 pilot<br>Gate 0부터 4의 승인 근거와 좁은 ODD, operator, fleet 지원                      |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hardware_motion_authorized: false<br>passenger_operation_authorized: false<br>campus_operation_authorized: false |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Gate | 담당 영역                     | 지금 공유할 작업                                                                   | 완료로 인정할 근거                                |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| G0   | Release / Field truth     | 세 가지 운행 권한을 false로 유지하고 실제 NUC, base, driver hash를 고정합니다.                   | 서명된 field manifest와 권한 상태                 |
| G1   | Controls / Autonomy       | 하나의 product bringup과 actuator chain에서 경로, 기하, localization freshness를 묶습니다. | clean clone green, 경로 100% 통과, 실제 명령 echo |
| G2   | Perception / Localization | 탑승자 3D 마스크, 전방 FOV, 낙차, Livox IMU, 자동 정합 실패 상태를 연결합니다.                      | 목표 NUC HIL fault injection과 안전 정지 로그      |

| Gate | 담당 영역                        | 지금 공유할 작업                                                                     | 완료로 인정할 근거                                |
|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| G3   | Field QA                     | 무승객 폐쇄코스 절차와 중단 기준을 승인 문서로 고정합니다.                                             | 반복 결과, 영상, 로그, 승인 서명                      |
| G4   | Product / Human / Regulatory | rider와 caregiver HMI, help escalation, 교육, MFDS, EMC, QMS, CAPA와 PMS를 닫습니다.   | 사용성, 규제, 신뢰성, cyber lifecycle 승인 묶음       |
| G5   | Pilot authority              | Gate 0부터 4가 달한 뒤 좁은 intended use와 ODD, alternate route, fleet support를 고정합니다. | 제한 pilot 승인, operator 책임, 중단과 rollback 기준 |

근거 파일

- [0727 안전 밴드 JSON과 0727 기록 경로 JSON](#)
- [실제 SafetyBand 런타임 판정 코드](#)
- [전수조사 기반 보고서의 입력, 재현 방법과 해석 범위](#)
- [이 보고서에 사용한 경로 판정 결과 JSON](#)